

Tarea 3:

Semáforo

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

Índice

Ejercicio 1.....	3
LinealInspeccion	3
Clase ITV.....	4
Ejercicio 2.....	5
Clase ITV2	5

Ejercicio 1

LineaInspeccion

```
4
5 public class LineaInspeccion {
6     // El semáforo controla cuántos pasan a la vez
7     private Semaphore semaforo;
8
9     public LineaInspeccion(int cantidadLineas) {
10         this.semaforo = new Semaphore(cantidadLineas);
11     }
12
13     public void revisar(String nombre, int tiempoEnMilisegundos) {
14         try {
15             // Intentar entrar (resta 1 permiso)
16             semaforo.acquire();
17             System.out.println(nombre + " está pasando la revisión ...");
18
19             // Simular el tiempo de revisión
20             Thread.sleep(tiempoEnMilisegundos);
21
22             System.out.println(nombre + " ha TERMINADO.");
23
24         } catch (InterruptedException e) {
25             e.printStackTrace();
26         } finally {
27             // Salir y liberar la línea (suma 1 permiso) para el siguiente
28             semaforo.release();
29         }
30     }
31 }
```

En la clase LineaInspeccion, el **Semáforo** actúa como un contador de cupos que limita cuántos vehículos pueden revisarse simultáneamente. Cuando un vehículo intenta entrar mediante `acquire()`, el semáforo comprueba si hay hueco: si el contador es positivo, resta un permiso y deja pasar al hilo; si es cero, lo bloquea (pone en espera) hasta que se libere espacio. Finalmente, cuando el vehículo termina, ejecuta obligatoriamente `release()` dentro del bloque `finally`, lo que suma un permiso al contador y despierta automáticamente al siguiente vehículo de la cola para que entre.

Clase ITV

```
public class ITV {  
    public static void main(String[] args) {  
        LineaInspeccion linea = new LineaInspeccion(1);  
  
        // Array para guardar los vehículos  
        Thread[] cola = new Thread[24];  
  
        // Crear los vehículos aleatoriamente  
        for (int i = 0; i < cola.length; i++) {  
            int tipo = (int)(Math.random() * 3); // Número entre 0 y 2  
  
            if (tipo == 0) {  
                cola[i] = new Coche(linea);  
            } else if (tipo == 1) {  
                cola[i] = new Motocicleta(linea);  
            } else {  
                cola[i] = new Camion(linea);  
            }  
        }  
  
        // Iniciar todos los hilos  
        for (Thread vehiculo : cola) {  
            vehiculo.start();  
        }  
  
        // Esperar a que todos terminen (join)  
        for (Thread vehiculo : cola) {  
            try {  
                vehiculo.join();  
            } catch (Exception e) {}  
        }  
    }  
}
```

Esta clase es el main que hace que ejecute el programa, crea una (1) línea de inspección

Crea la cola de los vehículos que van a entrar y se generan vehículos de forma aleatoria, se inician todos los hilos, y se esperan a que acaben todos.

Ejercicio 2

Clase ITV2

```
public static void main(String[] args) {
    //Semáforo con 3 permisos (3 líneas de inspección)
    LineaInspeccion linea = new LineaInspeccion(3);

    //Cola de 64 vehículos
    Thread[] cola = new Thread[64];

    // Crear los vehículos
    for (int i = 0; i < cola.length; i++) {
        // CAMBIO 3: Ahora elegimos entre 4 tipos (0, 1, 2, 3)
        int tipo = (int)(Math.random() * 4);

        if (tipo == 0) {
            cola[i] = new Coche(linea);
        } else if (tipo == 1) {
            cola[i] = new Motocicleta(linea);
        } else if (tipo == 2) {
            cola[i] = new Camion(linea);
        } else {
            // Nuevo tipo de vehículo
            cola[i] = new VehiculoAgricultor(linea);
        }
    }

    // Iniciar todos los hilos
    for (Thread vehiculo : cola) {
        vehiculo.start();
    }
}
```

La única diferencia en este caso es que tenemos 3 líneas de inspección y una cola de 64 vehículos, y se ha añadido un nuevo vehículo (VehiculoAgricultor)